

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 2 — Addition des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes opérations proprement, en alignant les virgules. Pour les problèmes, termine toujours par une phrase réponse. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Pose puis effectue les additions suivantes :

1. $45,6 + 27,85$

3. $0,45 + 0,9$

2. $8,07 + 129,3$

4. $156 + 3,72$

Corrigé

On aligne les virgules et l'on complète avec des zéros :

1. $45,60 + 27,85 = \mathbf{73,45}$

2. $8,07 + 129,30 = \mathbf{137,37}$

3. $0,45 + 0,90 = \mathbf{1,35}$

4. $156,00 + 3,72 = \mathbf{159,72}$ (rappel : $156 = 156,00$)

Exercice 2

(3 points)

Calcule astucieusement, sans poser les opérations, en regroupant les termes qui donnent un nombre entier :

1. $3,6 + 9,4 + 2,5$

2. $12,7 + 5,8 + 7,3 + 4,2$

3. $0,25 + 6,9 + 0,75$

Corrigé

1. $(3,6 + 9,4) + 2,5 = 13 + 2,5 = \mathbf{15,5}$

2. $(12,7 + 7,3) + (5,8 + 4,2) = 20 + 10 = \mathbf{30}$

3. $(0,25 + 0,75) + 6,9 = 1 + 6,9 = \mathbf{7,9}$

On a utilisé la commutativité et l'associativité de l'addition.

Exercice 3

(2 points)

Recopie et complète en indiquant à chaque fois la propriété utilisée :

1. $7,8 + 3,2 = 3,2 + \dots$
2. $(1,5 + 2,5) + 4 = 1,5 + (\dots + 4)$
3. $9,64 + \dots = 9,64$

Corrigé

1. $7,8 + 3,2 = 3,2 + \mathbf{7,8}$ — **commutativité**.
2. $(1,5 + 2,5) + 4 = 1,5 + (\mathbf{2,5} + 4)$ — **associativité**.
3. $9,64 + \mathbf{0} = 9,64$ — 0 est l'**élément neutre** de l'addition.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Sans effectuer les calculs, donne un ordre de grandeur de chaque somme, puis indique celle dont le résultat annoncé est **impossible**.

Addition	Résultat annoncé
$19,8 + 40,3$	60,1
$41,25 + 798,54$	839,79
$5,4 + 4,7$	101
$202,6 + 99,8$	302,4

Corrigé

- $19,8 + 40,3 \approx 20 + 40 = 60$: le résultat 60,1 est plausible.
- $41,25 + 798,54 \approx 40 + 800 = 840$: le résultat 839,79 est plausible.
- $5,4 + 4,7 \approx 5 + 5 = 10$: le résultat 101 est **impossible**, il est dix fois trop grand. Le résultat exact est 10,1 ; la virgule a été oubliée.
- $202,6 + 99,8 \approx 200 + 100 = 300$: le résultat 302,4 est plausible.

Exercice 5

(3 points)

Fatou dispose de 10 000 F CFA pour la rentrée. Elle achète des cahiers à 3 250 F, des stylos à 1 875 F et un sac à 2 400 F.

1. Donne un ordre de grandeur de la dépense totale.

2. Calcule la dépense totale exacte.
3. Le résultat est-il cohérent avec l'ordre de grandeur ?

Corrigé

1. $3\,250 \approx 3\,000$, $1\,875 \approx 2\,000$ et $2\,400 \approx 2\,000$, donc la dépense est d'environ $3\,000 + 2\,000 + 2\,000 = 7\,000$ F CFA.
2. $3\,250 + 1\,875 + 2\,400 = 7\,525$ F CFA.
Fatou a dépensé 7 525 F CFA.
3. Oui : 7 525 est proche de 7 000, l'ordre de grandeur confirme le calcul.

Exercice 6

(2 points)

Recopie et complète chaque addition posée en remplaçant les pointillés par le chiffre qui convient :

$$\begin{array}{r} 3, \dots 6 \\ + 4,2 \dots \\ \hline 8,09 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12,4 \dots \\ + \dots,31 \\ \hline 15,76 \end{array}$$

Corrigé

Première addition : on cherche $3,?6 + 4,2? = 8,09$.

Aux centièmes : $6 + ? = 9$ donc le chiffre manquant est 3. Aux dixièmes : $? + 2 = 0$ avec une retenue impossible ici, donc $? + 2 = 10$ et le chiffre est 8, avec une retenue de 1. Vérification : $3,86 + 4,23 = 8,09$. ✓

Seconde addition : on cherche $12,4? + ?,31 = 15,76$.

Aux centièmes : $? + 1 = 6$ donc le chiffre est 5. Aux unités : $12 + ? = 15$ donc le chiffre est 3. Vérification : $12,45 + 3,31 = 15,76$. ✓

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(3 points)

Awa prépare une provision. Elle réunit 400 g de sucre, 200 g de café et un paquet de riz de 1,750 kg.

1. Convertis les masses en kilogrammes.
2. Calcule la masse totale de la provision.
3. Le sac d'Awa supporte au maximum 2,5 kg. Peut-elle tout y mettre ?

Corrigé

1. $400\text{ g} = 0,4\text{ kg}$ et $200\text{ g} = 0,2\text{ kg}$ (car $1\text{ kg} = 1\,000\text{ g}$).
2. $0,4 + 0,2 + 1,750 = 2,35\text{ kg}$.
La provision pèse 2,35 kg.
3. Comme $2,35 < 2,5$, **oui**, Awa peut tout mettre dans son sac. Il lui reste même une marge de

$$2,5 - 2,35 = 0,15 \text{ kg.}$$

Exercice 8

(1 points)

Complète l'étoile magique ci-dessous pour que la somme des trois nombres de chaque ligne soit égale à 6.

Ligne 1 : 1,5 ; 2,5 ; ... Ligne 2 : 0,75 ; ... ; 3,25

Corrigé

Ligne 1 : $1,5 + 2,5 = 4$, il manque donc $6 - 4 = \mathbf{2}$.

Ligne 2 : $0,75 + 3,25 = 4$, il manque donc $6 - 4 = \mathbf{2}$.

Vérifications : $1,5 + 2,5 + 2 = 6$ et $0,75 + 2 + 3,25 = 6$. ✓